Abstract Algebra HW 2

1. 试证群 G 的任意多个子群的交仍是 G 的子群

Pf. 对任意指标集 Λ 和子群 $G_\lambda \leq G$ $(\lambda \in \Lambda)$，考虑任意

$$a, b \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$$

有 $a, b \in G_\lambda$，则由 G_λ 是群和 $ab^{-1} \in G_\lambda$，于是

$$ab^{-1} \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$$

□.

3. 设 A 是群 G 的有限子集，则 A 是 G 的子群当且仅当对任意 $a, b \in A$，$ab \in A$.

Pf. $(\Rightarrow)$ 由群的封闭性显然.

$(\Leftarrow)$ 我们不考虑 $A = \varnothing$ 的情形. 取定一个 $a \in A$，考虑

$$a, a^2, \cdots \in A$$

是无穷个元素，但 A 是有限集，故必有 $i, j \in \mathbb{N}^*$，$i \neq j$，使得 $a^i = a^j$. 不妨设 $i > j$，则 $a^{i-j} \cdot a^j = a^j$，且 $a^{i-j} \in A$.

现在在 G 中考虑，上式导致 $a^{i-j} \cdot a^j \cdot a^{-j} = a^j \cdot a^{-j} = e$，故

$$e = a^{i-j} \in A,$$

且 a 的逆是 a^{i-j-1} $(a^0 = e)$. 于是 A 满足群公理. □.

4. 设 A 和 B 分别是群 G 的两个子群. 试证：$A \cup B$ 是 G 的子群当且仅当 $A \leq B$ 或 $B \leq A$. 利用这个事实，证明群 G 不能表示成两个真子群的并.

Pf. $(\Rightarrow)$. 假设不然，则存在 $a \in A \setminus B$ 和 $b \in B \setminus A$. 考虑 $ab \in G$. 若 $ab \in A$，则由 A 是子群 $a^{-1} \in A$，$a^{-1}ab = b \in A$，矛盾. 同理 $ab \notin B$.

故 $ab \in G \setminus (A \cup B)$，矛盾.

$(\Leftarrow)$. 不妨设 $A \leq B$，则 $A \cup B = B$ 当然是 G 的子群.

假设 $G = A \cup B$ 是真子群之并，则必有 $A \leq B$ 或 $B \leq A$，不妨设 $A \leq B$.

则 $B = G$，表明 B 不是真子群. □.

6. 设 A, B 是群 G 的两个子群且 $G=AB$. 如果子群 C 包含 A, 则

$$C = A(B\cap C).$$

Pf. 显然有

$$A(B\cap C) \subseteq AC \subseteq C$$

只要证另一边. 任取 $x\in C$, 由 $G=AB$ 存在 $a\in A$ 和 $b\in B$ 使得 $x=ab$. 由于 a 是子群 A 中元, 故 $a^{-1}\in A\subseteq C$, 于是

$$a^{-1}x = a^{-1}ab = b \in C$$

即 $b\in B\cap C$, 故 $x\in A(B\cap C)$, 即

$$C \subseteq A(B\cap C).$$

□.

7. 设 A 和 B 是有限群 G 的两个非空子集. 若

$$|A| + |B| > |G|$$

则 $G=AB$

Pf. 任取 $g\in G$, 注意到

$$\varphi_g: B \longrightarrow G$$
$$b \longmapsto gb^{-1}$$

显然是单射, 有 $|B| = |\varphi_g(B)| = |gB^{-1}|$. 由条件

$$|A| + |gB^{-1}| = |A| + |B| > |G|$$

而 $A, gB^{-1} \subseteq G$, 故 $A\cap gB^{-1} \neq \emptyset$, 不妨设 $a\in A\cap gB^{-1}$, 则存在 $b\in B$ 使得 $a=gb^{-1}$, 即 $g=ab\in AB$, 故 $G\subseteq AB$. 反之显然. 由封闭性 $AB\subseteq G$.

□

9. 如果 R 是群 G 对于子群 A 的右陪集代表元系, 则 R^{-1} 是群 G 对于 A 的左陪集代表元系.

Pf. 任取一个左陪集 gA, 考虑 g^{-1} 所在右陪集 Ar, 其中 r 是代表元. 则 gA 中任意元素可表示为 ga $(a\in A)$. 由于 $g^{-1}\in Ar$, 存在 $a'\in A$ 使得 $g^{-1}=a'r$, 于是 $rg=(a')^{-1}$. 由于 A 是子群, $rg\in A$, 故 $gA=r^{-1}A$, 即 gA 以 r^{-1} 为代表元. 若 $r_1^{-1}, r_2^{-1}\in R^{-1}$ 使得 $r_1^{-1}A = r_2^{-1}A$, 则 $r_2r_1^{-1}\in A$ ~~由 A 是子群和 $(r_2r_1^{-1})^{-1}$~~ 即得 $Ar_1 = Ar_2$, 由定义必须 $r_1=r_2$, 自然 $r_1^{-1}=r_2^{-1}$

□

10. 设 $A \leq G$, $B \leq G$, 如果存在 $a, b \in G$, 使得 $Aa = Bb$, 则 $A = B$.

Pf. 注意到 A 是子群, 单位元 $e \in A$, 则 $ea = a \in Bb$, 即知存在 $b' \in B$ 使得 $a = b'b$. 对任意 $g \in B$, 考虑

$$ga = (gb')b \in Bb = Aa$$

可知存在 $a' \in A$ 使得 $ga = a'a$, 则 $g = a' \in A$, 即知 $B \subseteq A$.

同理可知 $A \subseteq B$, 故 $A = B$. $\square$

1. 求 S_3 的子群 $H = \{(1), (23)\}$ 的所有左陪集

Solu. 注意

$$S_3 = \{id, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$(12)H = \{(12), (123)\}$$

$$(13)H = \{(13), (132)\}$$

$$(23)H = \{(1), (23)\}$$

$$(123)H = \{(12), (123)\}$$

$$(132)H = \{(13), (132)\}$$

故所有左陪集为

$$S_3/H = \{\{(1), (23)\} = H, \{(12), (123)\} = (12)H, \{(13), (132)\} = (13)H\}.$$